

10. 결제 (토스페이먼츠 결제창형 결제 연동)

1. 개요

이 프로젝트는 **토스페이먼츠 결제창형 결제**(Payment Window)를 사용합니다. 주문서(배송지 입력) 화면에서 "결제하기"를 누르면 결제수단을 고르는 **결제창이 팝업/오버레이로 열리고**, 결제 요청 → 인증 → 승인 과정을 거쳐 주문이 완료됩니다.

연동 방식	설명	채택 여부
주문서형 결제	주문서 페이지 안에 결제 UI를 직접 렌더링	❌
결제창형 결제	결제하기 버튼 클릭 시 결제창을 팝업/오버레이로 호출	✅ (본 프로젝트)
자체창형 결제	카드사·간편결제사 자체창을 직접 호출 (UI 직접 개발)	❌

2. 토스페이먼츠 MCP 연동 가이드

[토스페이먼츠 통합 가이드 MCP](#) 서버를 VS Code에 등록하면, Copilot Chat이 토스페이먼츠 공식 문서를 실시간으로 조회하면서 연동 코드를 작성할 수 있습니다.

2.1 MCP 서버 등록 (.vscode/mcp.json 또는 사용자 설정)

```
{
  "servers": {
    "tosspayments-integration-guide": {
      "command": "npx",
      "args": ["-y", "@tosspayments/integration-guide-mcp@latest"]
    }
  }
}
```

2.2 등록 절차

순서	작업	설명
1	명령 팔레트 실행	Ctrl+Shift+P → MCP: Add Server
2	서버 종류 선택	Command (stdio) 선택
3	실행 명령 입력	npx -y @tosspayments/integration-guide-mcp@latest
4	이름 지정	tosspayments-integration-guide
5	저장 위치 선택	Workspace(.vscode/mcp.json) 또는 사용자 설정
6	서버 시작	mcp.json 상단의 Start 코드렌즈 클릭

2.3 MCP가 제공하는 도구

도구	용도
get-documents	키워드로 연동 가이드/SDK/레퍼런스 문서 검색 (v1, v2)
get-glossary-documents	결제 용어·정책 사전 검색 (에스크로, 면세 등)
document-by-id	검색 결과의 문서 ID로 원문 전체 조회

3. VS Code Copilot + 토스 MCP 프롬프트 가이드

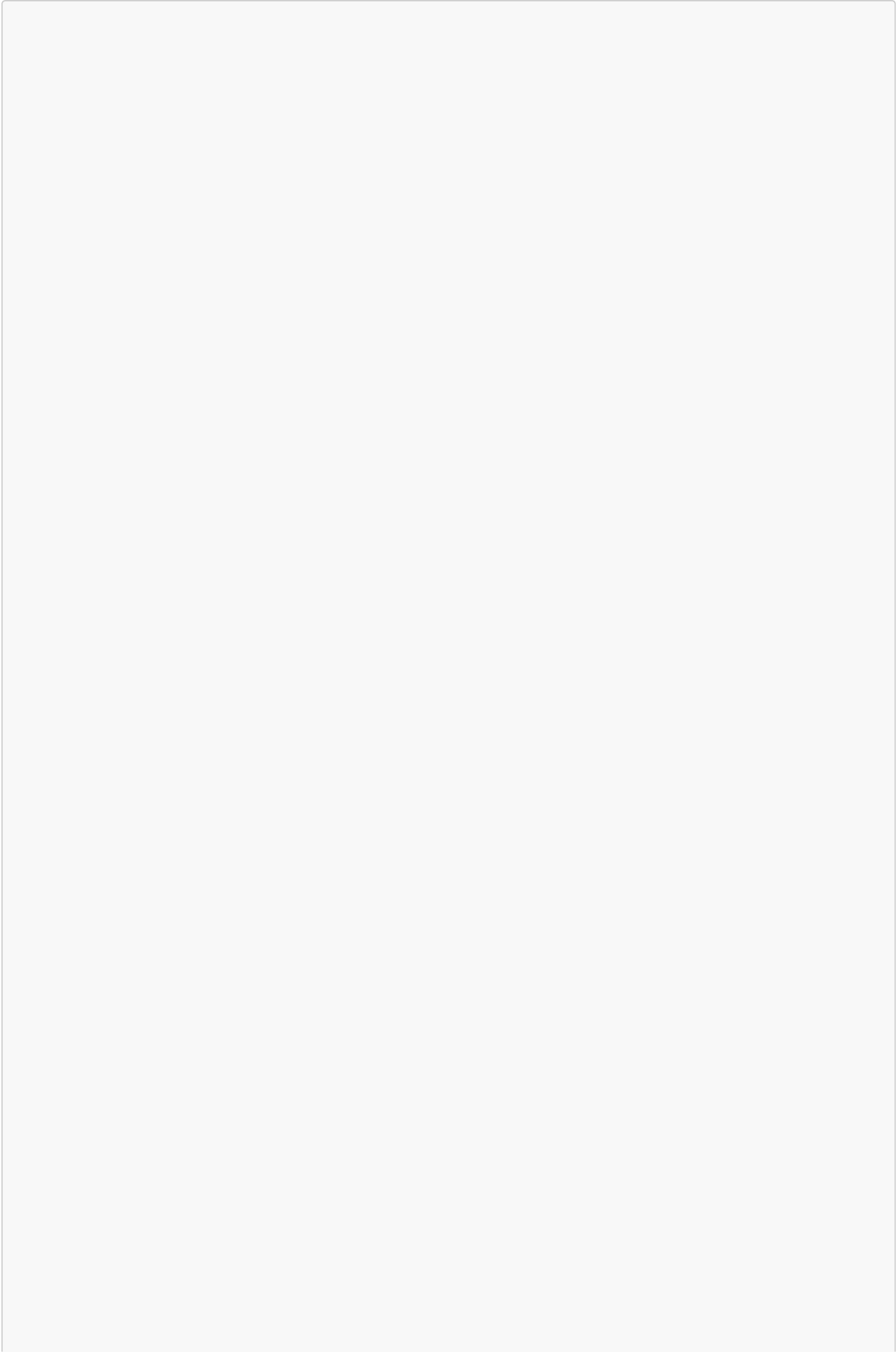
3.1 실제 사용한 프롬프트

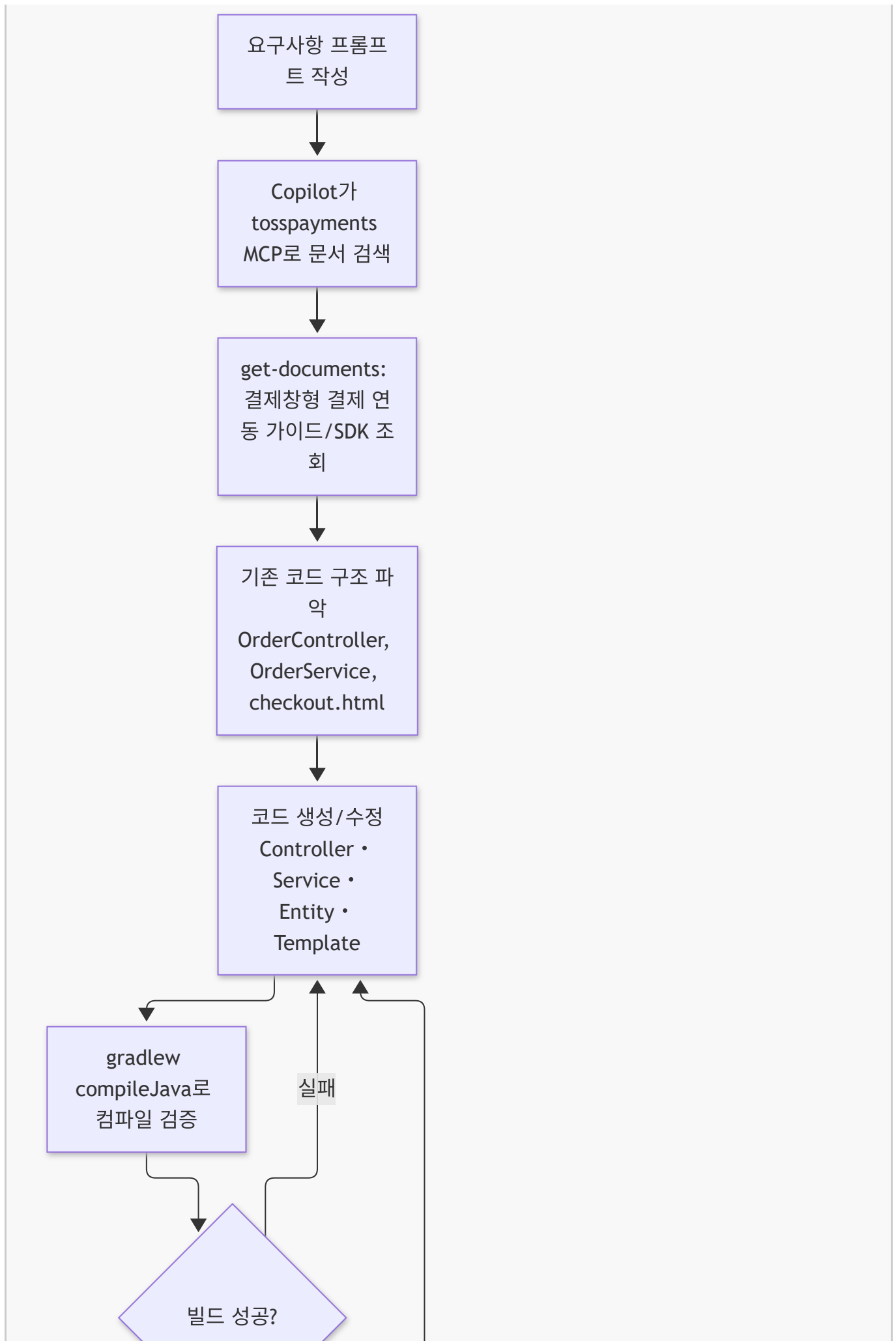
```
'mcp_tosspayments-_document-by-id'  
토스페이먼츠 MCP 를 사용해서  
결제창형 결제를 연동해서 만들어진 주문서페이지에 적용해줘  
#file:OrderController.java  
를 이용해서 결제 성공, 실패 화면도 생성해서 요청경로 매핑해줘  
  
C:\...\shop\src\main\resources\templates\page\orders 경로로  
#file:base.html 를 복사해서 success.html, fail.html 를 생성해  
  
결제 승인이랑 나머지는 알아서 해
```

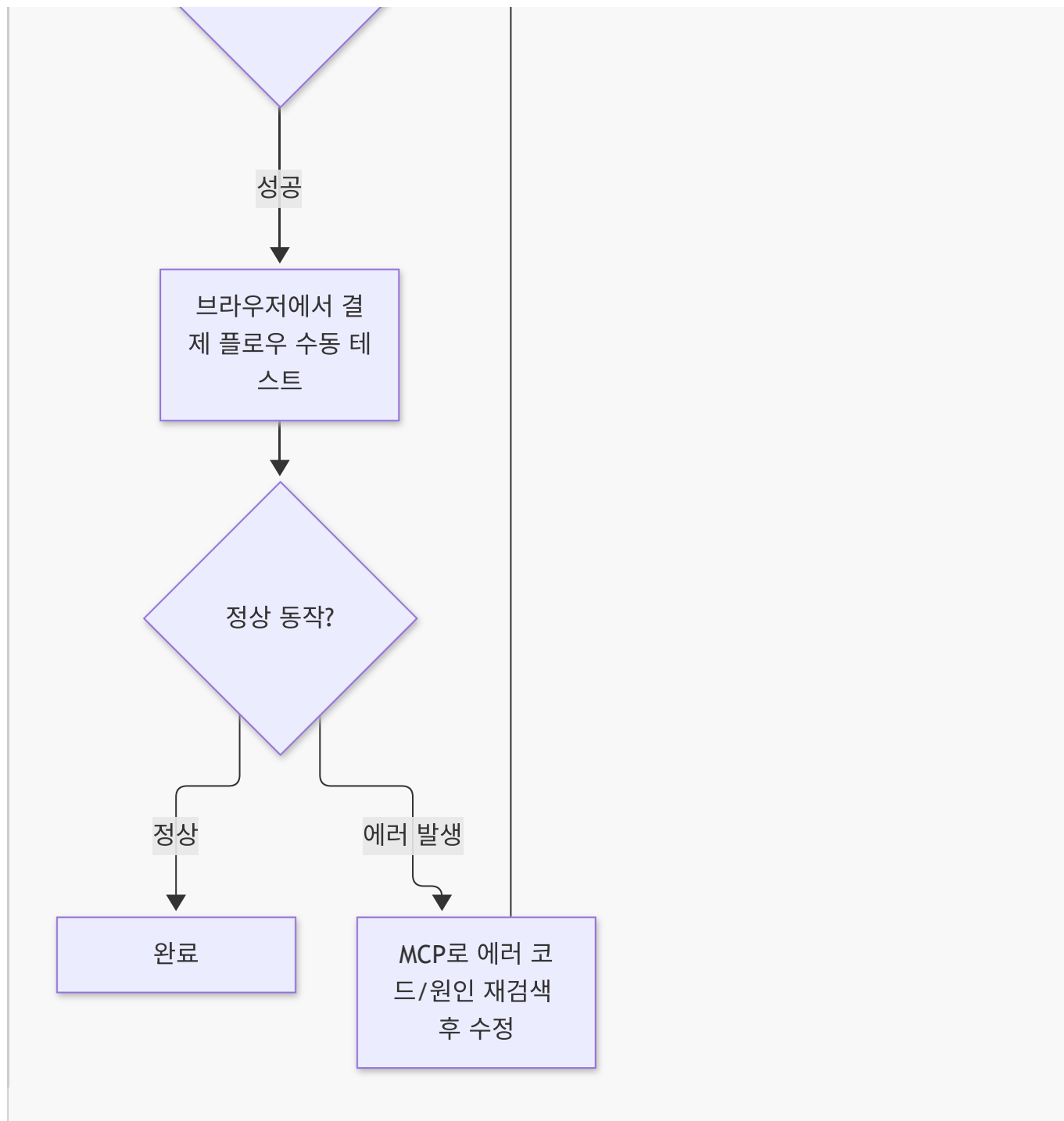
3.2 프롬프트 작성 포인트

포인트	설명
MCP 도구 명시	#mcp_tosspayments-_document-by-id 처럼 특정 도구를 직접 언급해 최신 공식 문서를 우선 조회하도록 유도
대상 파일 첨부	#file:OrderController.java, #file:base.html 로 기존 코드 스타일·구조를 그대로 따르게 함
결과물 경로 지정	생성 위치를 절대경로로 명확히 지정
범위 위임	"결제 승인이랑 나머지는 알아서 해" 처럼 세부 구현은 AI 판단에 위임하되, 핵심 제약(성공/실패 화면, 매핑)은 명시

3.3 AI 적용 워크플로우







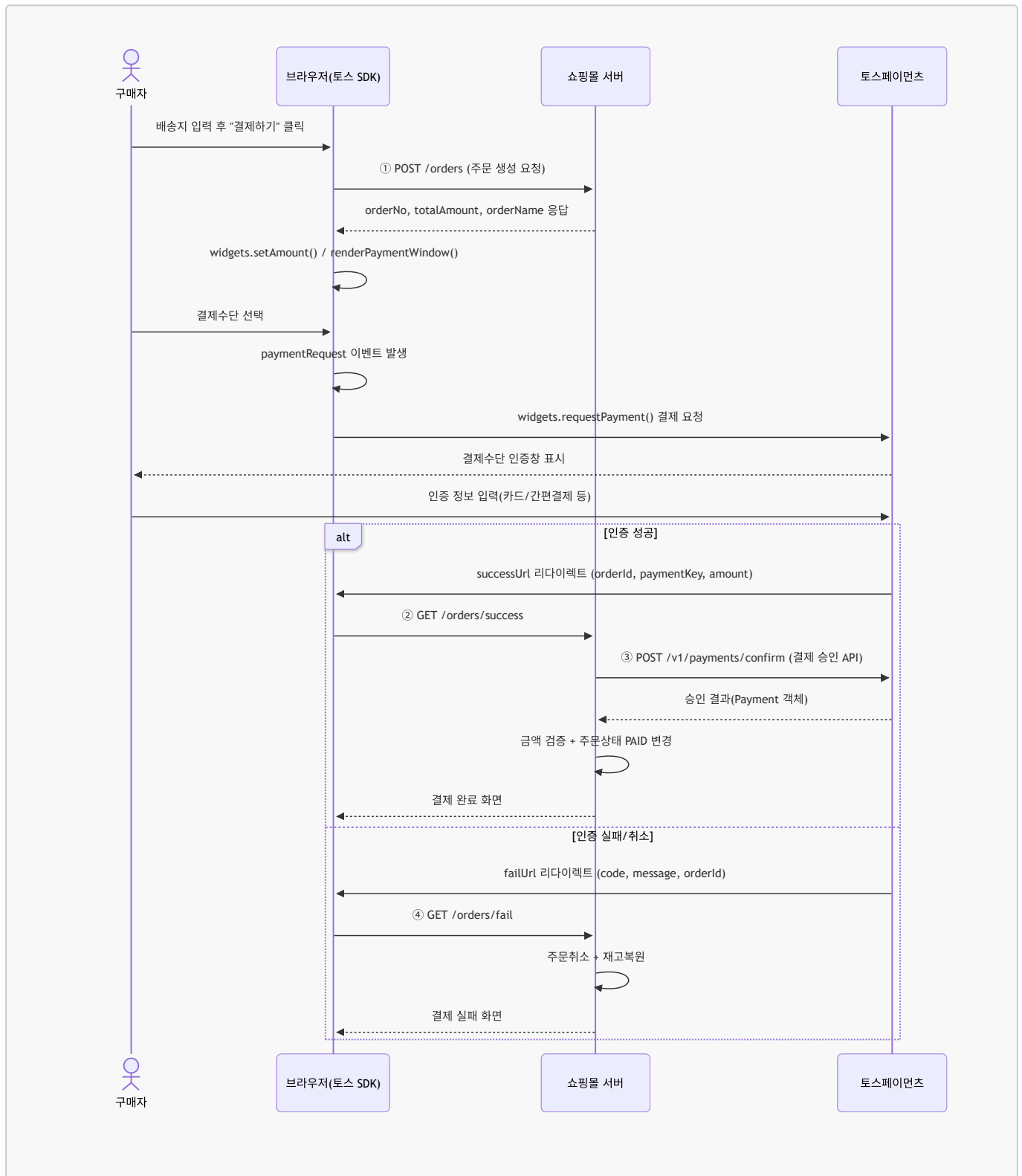
4. 결제 프로세스 전체 흐름 (일반론)

4.1 단계 요약

단계	주체	설명
1. 주문 생성	쇼핑몰 서버	결제 전, 주문 정보(배송지·금액·상품)를 먼저 저장하고 <code>orderId</code> 발급
2. 결제창 호출	브라우저 (SDK)	<code>widgets.renderPaymentWindow()</code> 로 결제창을 오픈
3. 결제 요청	브라우저 (SDK)	구매자가 결제수단 선택 → <code>paymentRequest</code> 이벤트 → <code>widgets.requestPayment()</code>

단계	주체	설명
4. 인증 리다이렉트	토스페이먼트	인증 성공 시 successUrl , 실패 시 failUrl 로 이동
5. 결제 승인	쇼핑몰 서버	successUrl 에서 받은 paymentKey·orderId·amount 로 결제 승인 API 호출
6. 완료 처리	쇼핑몰 서버	승인 성공 시 주문 상태를 결제완료로 변경, 실패 시 주문취소 + 재고복원

4.2 전체 시퀀스 다이어그램



5. 현재 쇼핑몰 프로젝트 적용 흐름

5.1 구성 요소

1. 엔터티

- Orders.java (주문정보 + **orderNo**, **paymentKey** 추가)
- OrderItem.java (주문항목)

2. Enum

- OrderStatus (ORDERED → **PAID** → SHIPPING → DELIVERED / CANCELED)

3. 레포지토리

- OrderRepository.java (JPA, **findByOrderNo** 추가)

4. 서비스

- OrderService.java / OrderServiceImpl.java
 - **order()** : 상품번호 유무로 바로구매/장바구니 주문 분기 생성
 - **confirmPayment()** : 결제 승인 API 호출 + 금액 검증
 - **failPayment()** : 주문취소 + 재고복원

5. 컨트롤러

- /orders
- OrderController.java
 - **tossClientKey**, **customerKey** 를 모델에 전달

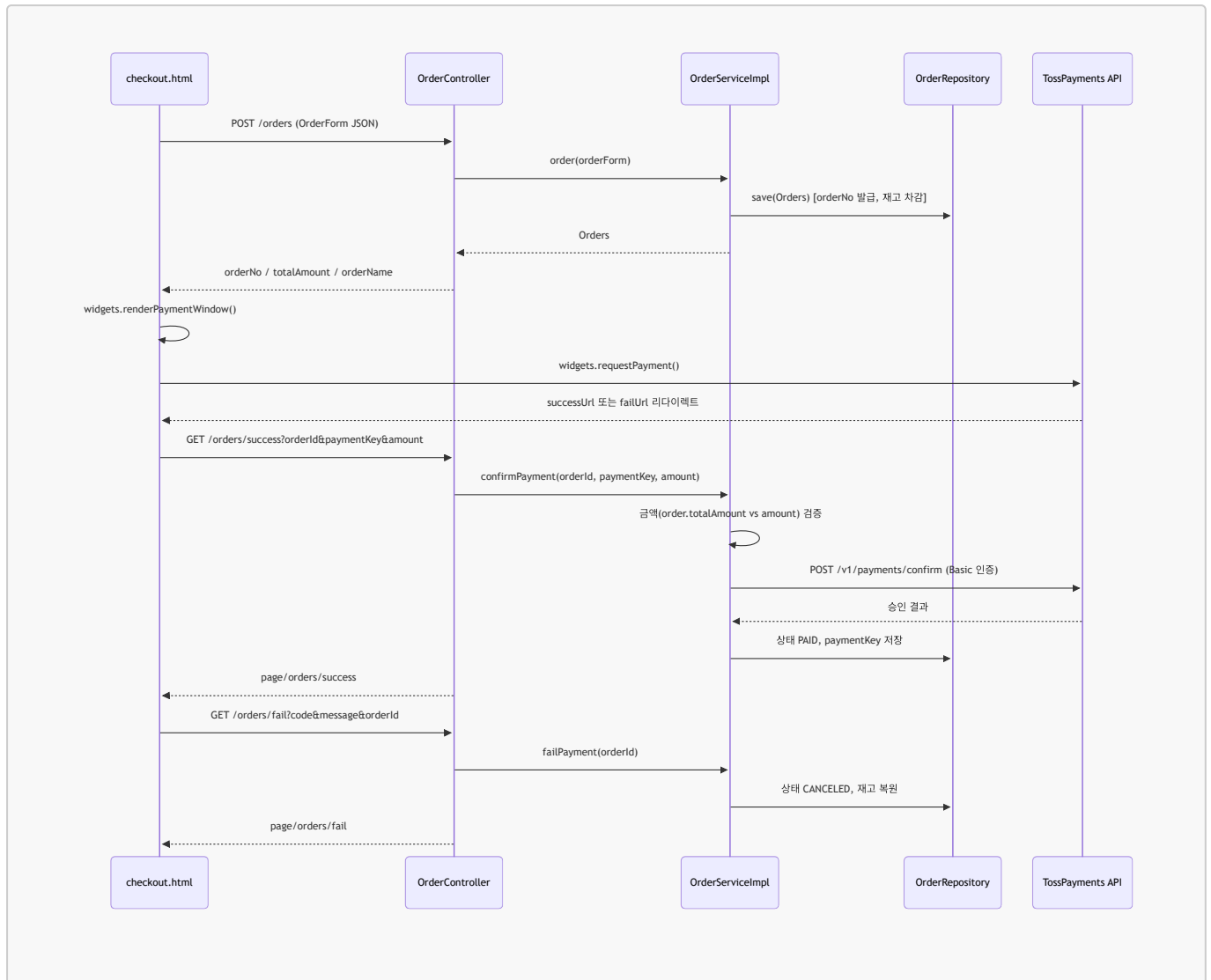
6. 뷰

- 주문서 작성 : page/orders/checkout.html (토스 SDK 스크립트 + 결제창 호출 스크립트)
- 결제 성공 : page/orders/success.html
- 결제 실패 : page/orders/fail.html

5.2 요청 매핑

메소드	URL	설명
GET	/orders/checkout	장바구니 기반 주문서 화면
GET	/orders/checkout/direct	상품상세 바로구매 주문서 화면
POST	/orders	결제 전 주문 생성 (AJAX, JSON) → { orderNo , orderName , totalAmount , customerName , customerEmail } 응답
GET	/orders/success	토스페이먼츠 successUrl . 결제 승인 API 호출 후 success.html 렌더링
GET	/orders/fail	토스페이먼츠 failUrl . 주문취소/재고복원 후 fail.html 렌더링

5.3 프로젝트 적용 시퀀스 (클래스 기준)



5.4 주요 설정값 (application.properties)

```

# 토스페이먼츠 (결제창형 결제) - 회원가입 없이 사용 가능한 문서용 테스트 키
tosspayments.client-key=test_gck_docs_Ovk5rk1EwkEbP0W43n07x1zm
tosspayments.secret-key=test_gsk_docs_OaPz8L5KdmQXkzRz3y47BMw6
  
```

⚠ 실제 서비스 배포 전에는 [토스페이먼츠 개발자센터](#)에서 발급받은 상점 전용 키로 교체해야 합니다. 시크릿 키는 서버(`OrderServiceImpl`)에서만 사용하고, 클라이언트 키만 화면(`checkout.html`)에 노출됩니다.

5.5 검증/보안 포인트

항목	구현 위치	설명
금액 위변조 검증	<code>OrderServiceImpl.confirmPayment()</code>	저장된 <code>totalAmount</code> 와 리다이렉트로 받은 <code>amount</code> 가 다른지 승인 거부 + 주문취소

항목	구현 위치	설명
구매자 식별키 (customerKey)	<code>OrderController.generateCustomerKey()</code>	회원번호를 그대로 쓰지 않고 <code>UUID.nameUUIDFromBytes()</code> 로 변환 해 유추 불가능하게 생성
시크릿 키 노출 방지	<code>OrderServiceImpl</code>	시크릿 키는 서버 코드에서만 사용 (<code>@Value</code>), 결제 승인 API도 서버에서만 호출
CSRF 토큰	<code>layouts/main_layout.html</code> + <code>static/js/ajax.js</code>	메타태그로 내려온 CSRF 토큰을 모든 AJAX 요청 헤더에 자동 첨부
결제 실패/취소 복구	<code>OrderServiceImpl.failPayment()</code>	승인 실패·구매자 취소 시 주문상태 CANCELED, 차감했던 재고 원복